

Séance 9 Analyses multivariées : les méthodes explicatives

1. Essayez d'expliquer la généralisation de la corrélation dans un espace à n dimensions ?

Avec deux variables, la corrélation mesure leur degré de liaison. Lorsque l'on travaille dans un espace à n dimensions, on étend ce raisonnement à plusieurs variables simultanément. Les relations entre les variables peuvent être regroupées dans une matrice de corrélations, ce qui permet d'étudier la structure générale des relations dans un ensemble multivarié plutôt qu'une seule relation entre deux variables.

2. Comment expliqueriez-vous ce qu'est une régression multiple ?

La régression multiple cherche à expliquer une variable à partir de plusieurs variables explicatives simultanément. Elle généralise donc la régression linéaire simple, qui ne comporte qu'une seule variable explicative. Elle permet d'estimer l'effet propre de chaque variable explicative sur la variable étudiée en tenant compte des autres variables du modèle.

3. À quoi sert l'analyse de la variance à double entrée ?

L'analyse de la variance à double entrée permet d'étudier l'effet de deux facteurs qualitatifs sur une variable quantitative. Elle permet d'évaluer séparément l'effet de chacun des deux facteurs, mais aussi de déterminer s'il existe une interaction entre eux, c'est-à-dire si l'effet d'un facteur varie selon les modalités de l'autre.

4. Pourquoi malgré le fait que l'analyse canonique soit la plus générale, ne sert-elle à rien en analyse de données ?

L'analyse canonique est très générale car elle permet d'étudier les relations entre deux ensembles de variables. Cette généralité la rend cependant difficile à interpréter directement dans une analyse de données. Dans la pratique, des méthodes plus spécialisées comme l'ACP, l'AFC ou la régression répondent souvent de manière plus simple et plus lisible à une problématique précise.

5. À quoi les méthodes explicatives peuvent-elles être utiles dans des analyses de données géographiques ?

Les méthodes explicatives permettent de rechercher les facteurs associés aux variations d'un phénomène géographique. Elles peuvent par exemple servir à étudier comment le revenu, la densité, l'accessibilité ou la structure démographique sont associés à un phénomène observé dans différents territoires. Elles permettent ainsi de dépasser la description des différences spatiales pour étudier les relations entre plusieurs facteurs.